10.1.3 மின்கலம் மின்னேற்றம் செய்தல் (Battery Charging)

வாகனத்தில் உள்ள ஜெனரேட்டர் மூலம் (Generator) மின்கலம் மின்னேற்றம் (Charge) செய்யப்படுகிறது. சில நேரங்களில் வாகனம் ஓடாமல் இருக்கும் போது,ஒரு சில மின்சார சாதனங்களை இயக்க மின்கலத்திலிருந்து மின்சாரம் எடுக்கப்படுவதால் விரைவில் மின்னிறக்கம் (Discharge) ஆகிவிடும். எனவே சில நேரங்களில் மின்கலம் வெளியில் மின்னேற்றம் (Charge) செய்யப்படுகிறது

மின்னேற்றம் செய்யும் முறைகள் (Method of Charging)

1. நிலைத்த மின்னழுத்த முறை (Constant Voltage Method)
2. நிலைத்த மின்னோட்ட முறை (Constant Current Method)
3. விரைவாக மின்னேற்றம் செய்யும் முறை (Quick Charging Method)

நிலைத்த மின்னழுத்த முறை (Constant Voltage Method)

இந்த முறையில் மின்னழுத்தத்தின் (Voltage) அளவு நிலையாக வைத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. டிஸ்சார்ஜ் ஆன பேட்டரியை சார்ஜிங் செய்யும் போது மின்னோட்டத்தின் அளவு முதலில் அதிகமாகவும் பின் படிப்படியாக குறைவாகவும் இருக்கும்.

நிலைத்த மின்னோட்ட முறை (Constant Current Method)

இந்த முறையில் மின்னோட்டத்தின் (Current) அளவு நிலையாக வைத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. ஆரம்பத்தில் அதிகமான வோல்ட்டும், பிறகு படிப்படியாக குறைவாகவும் இருக்கும். இதனால் சார்ஜிங் நடைபெறும் போது அதிக வெப்பமடையாமலும் அதிக வாயுக்கள் வெளியேறாமலும் பாதுகாக்கப்படுகிறது.

விரைவாக மின்னேற்றம் செய்யும் முறை (Quick Charging Method)

இதற்கு அதிக மின்சாரம் தேவைப்படும். 80 சதவீதம் மின்னேற்றம் (Charge) ஆன பிறகு மின்சாரத்தை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஆனால் மின்கலத்தை ஒரு மணி நேரம் மட்டுமே மின்னேற்றம் செய்யவேண்டும். இந்த முறையில் நல்ல நிலையில் உள்ள மின்கலத்தை மட்டுமே கவனமாக மின்னேற்றம் செய்யவேண்டும்.

மின்கலம் முழுவதுமாக மின்னிறக்கம் அடைந்த நிலையை இறந்த மின்கலம் (Dead Battery) என்கிறோம்.

10.2 இக்னீசன் அமைப்பு (Ignition system)

பெட்ரோல் என்ஜின்களில் அழுத்தும் வீச்சின் இறுதியில் பெட்ரோல் காற்று கலந்த எரிகலவை எரிக்கப்பட்டு ஆற்றல் வீச்சு

மின்கலம் மின்னேற்றம் மற்றும் மின்னிறக்கம் ஆன நிலை

திரவத்தின் அடர்த்தி	செல்லின் மின் அழுத்தம் (Cell Voltage)	பேட்டரியின் மின் அழுத்தம் (Battery Voltage)	% சார்ஜ்
1.28	2.12 V	12.7 V	100
1.24	2.08 V	12.5 V	70
1.20	2.04 V	12.3 V	50
1.15	1.99 V	12.0 V	20
1.12	1.96 V	11.8 V	0

BAE_Chapter_10.indd 197 18-02-2019 13:03:21